

B92- Impact de l'hypoprotéinémie sur la mesure de la natrémie par potentiométrie indirecte: comparaison avec potentiométrie directe

L. BOULEGANE¹, CH. OUNNOUGHI^{1,2},
S. KENDRI^{1,2}, N. LOUAILECHE¹, F.
DJABI^{1,2}
1- LABORATOIRE CENTRAL, CHU DE
SÉTIF
2- LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE ET
GÉNOMIQUE EN SCIENCES MÉDICALES

Introduction

La natrémie est un paramètre biologique fondamental dont la mesure précise est essentielle en pratique clinique. Deux techniques coexistent : La potentiométrie indirecte (PI), méthode de référence dans la majorité des automates de biochimie, mesure la natrémie dans un volume fixe de plasma dilué, rendant le résultat dépendant de la fraction aqueuse plasmatique. Une diminution des protéines plasmatiques modifie cette fraction et pourrait donc biaiser la mesure. La potentiométrie directe (PD), réalisée sans dilution, est théoriquement indépendante de ce paramètre..

Objectifs

- 1.Étudier l'influence de l'hypoprotéinémie sur le biais de mesure de la natrémie par potentiométrie indirecte.
- 2.Évaluer la concordance entre potentiométrie indirecte et potentiométrie directe en fonction du taux de protéines.

Matériel et Méthodes

- 48 échantillons plasmatiques de patients hospitalisés, présentant une normoprotéinémie ou une hypoprotéinémie (protéines totales < 6,6 g/dL), prélevés sur tubes héparinés.
- Natrémie mesurée par potentiométrie indirecte (PI) sur cobas® 6000, module c501 (Roche Diagnostics), et par potentiométrie directe (PD) sur AVL 9180 Electrolyte Analyzer (Roche Diagnostics).
- Dosage des protéines totales sur cobas® 6000, module c501 (Roche Diagnostics).
- Biais calculé : PI – PD.
- Analyse de Bland-Altman pour évaluer l'accord entre les deux méthodes.
- Régression linéaire multiple : biais, protéines totales et Na⁺ direct.

Résultats et discussion

Le modèle obtenu était : $\text{Biais} = 8,207 - 0,958 \times \text{TP} - 0,006 \times \text{Na_direct}$.
Les protéines totales étaient négativement et significativement associées au biais (B = -0,958 ; t = -8,743 ; p < 0,001). À natrémie directe constante, une diminution de 1 g/dL des protéines totales était associée à une augmentation moyenne de 0,958 mmol/L du biais. La natrémie directe n'était pas significativement associée au biais (B = -0,006 ; t = -0,288 ; p = 0,774).
L'analyse de Bland-Altman retrouvait un biais moyen de +2,00 mmol/L, avec des limites d'accord à 95 % de -0,90 à +4,9 mmol/L.
Ces résultats montrent que plus le taux des protéines plasmatiques diminue, plus la différence augmente, avec une tendance à la surestimation de la natrémie par potentiométrie indirecte.

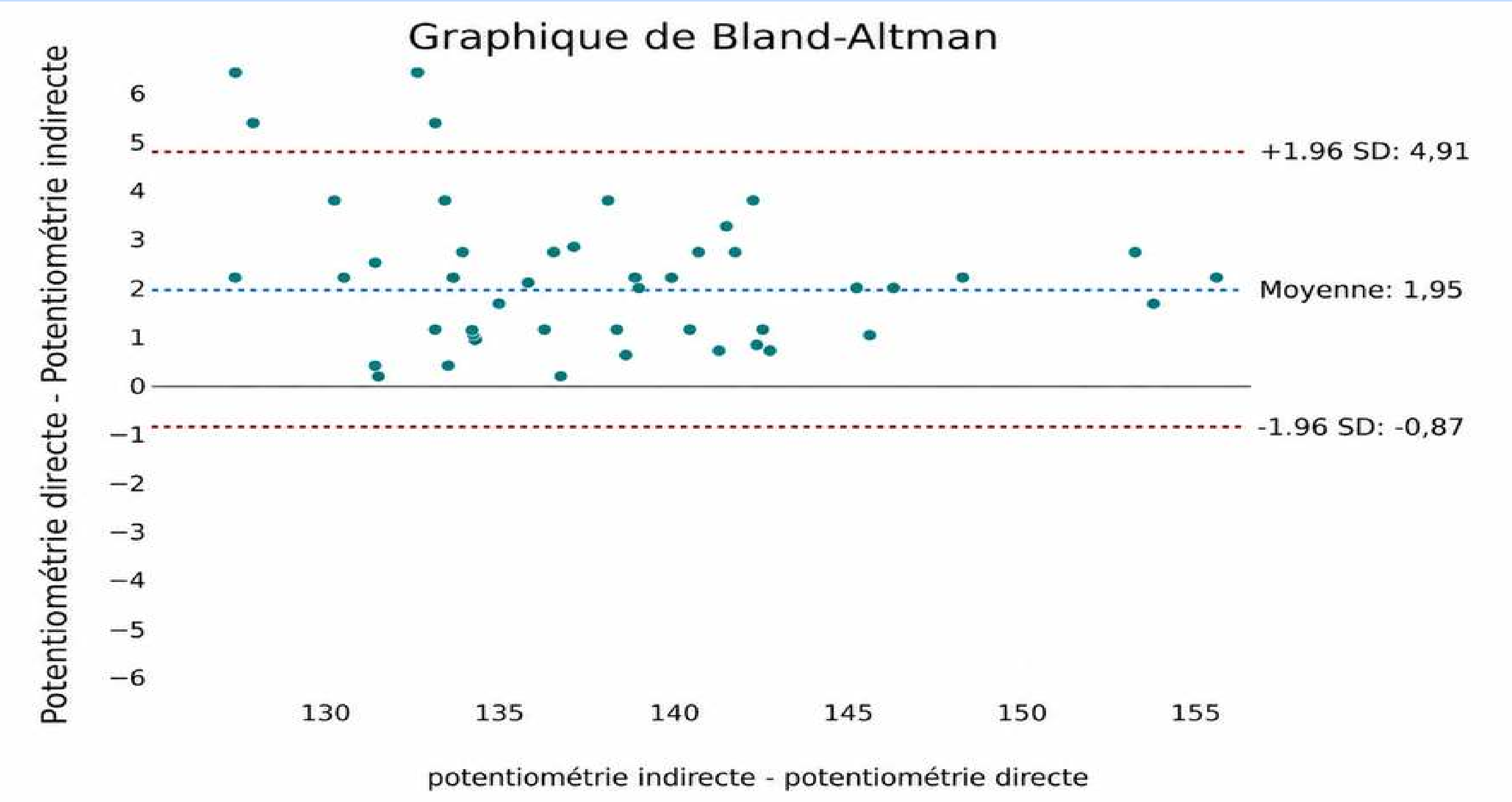


Figure 1. Analyse de Bland-Altman de la natrémie mesurée par PI et PD

Conclusion

En présence d'une hypoprotéinémie significative, la potentiométrie directe doit être privilégiée pour une évaluation fiable de la natrémie. Une mention explicite du contexte protéique est recommandée lors du rendu des résultats de natrémie.

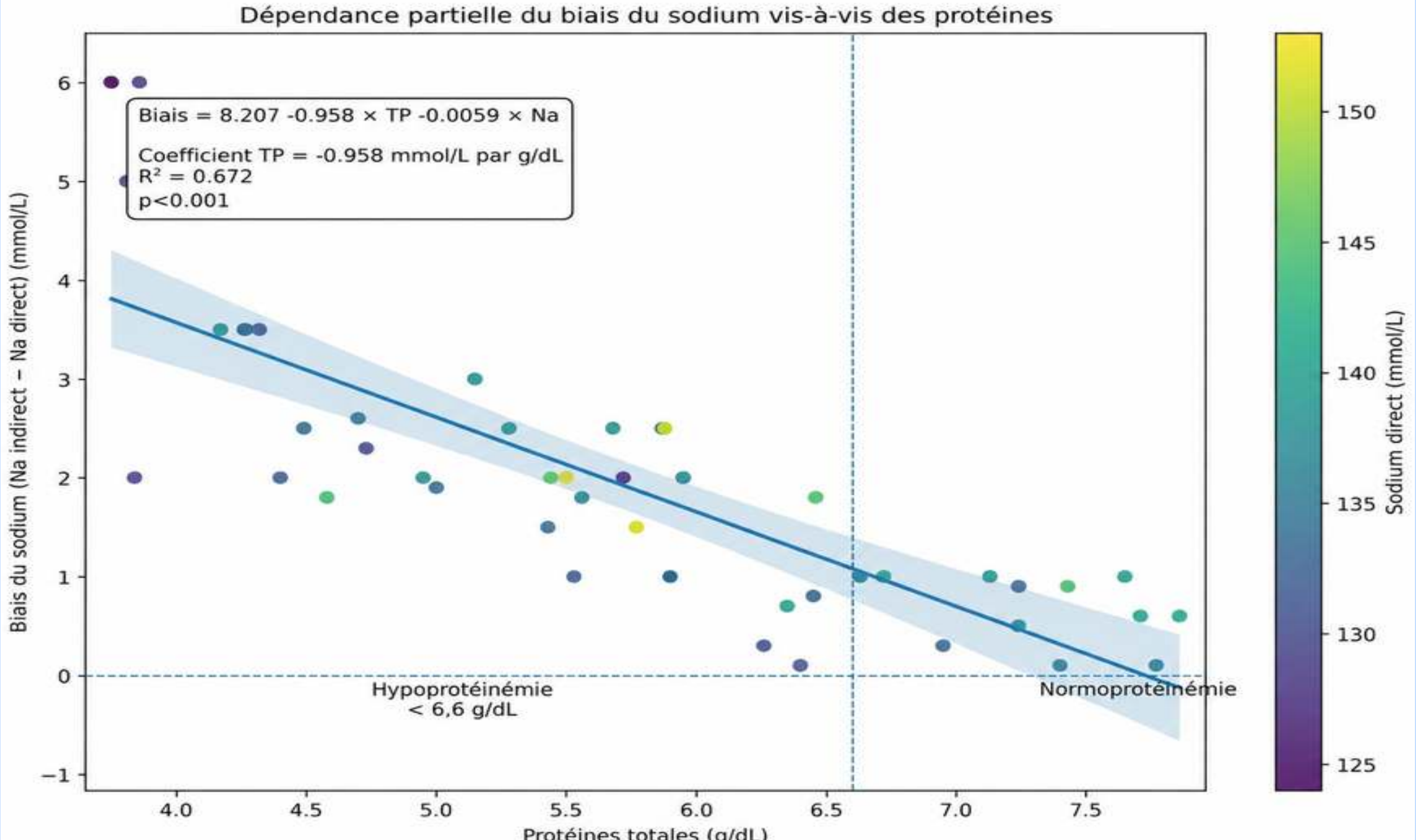


Figure 2. Dépendance du biais de la natrémie aux protéines totales

Références

- 1.Dimeski G, Badrick T, John AS. Ion selective electrodes (ISEs) and interferences-a review. Clin Chim Acta 2010;411:309-17
- 2.Société française de médecine d'urgence. Biologie/laboratoire, natrémie corrigée. Disponible sur : <http://www.sfmur.org/fr/formation/calculateurs.1>
- 3.Zelmat MS, Potentiométries directe et indirecte : différences précisées à travers un cas de maladie de Waldenström, Ann Biol Clin, 2015;73(3):345-352